

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目	复变函数		试卷类型	A 卷	
课程代码	M10113	考试时长	100 分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	2022 级应用数学		

学院	班级	姓名	学号		
题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

一、填空题（共 5 题，每小题 4 分，满分 20 分）

1. 计算 $\operatorname{Ln} i =$ _____
2. 方程 $z^5 - z^3 + 7z + 1 = 0$ 在单位圆内的零点个数为_____
3. 函数 $\sec z$ 在 $z = 0$ 处展开成幂级数的收敛半径是_____
4. 点 0 到点 1 的球面距离是_____
5. 积分 $\oint_C \frac{dz}{z^2 - 1} =$ _____（其中 $C: |z| = 3$ ，逆时针方向）

二、选择题（共 5 题，每小题 4 分，满分 20 分）

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

1. $|z - i| = |z + i|$ 表示的几何图形是 ()

A 直线 B 圆 C 椭圆 D 双曲线

2. 函数 $f(z) = \frac{\bar{z}}{z}$ 在何处可导? ()

A 仅在 $z=0$ 处 B 在整个复平面 C 仅在实轴上 D 都不可导

3. 级数 $f(z) = z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots \frac{z^n}{n!} + \cdots$, 其中 $|z| > 1$, 则无穷远点是 $f(z)$ 的 ()

A 可去奇点 B 极点 C 本性奇点 D 解析点

4. 下列表达式和 $\frac{\partial \bar{f}}{\partial z}$ 相同的是 ()

A $\frac{\partial f}{\partial z}$ B $\overline{\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\right)}$ C $\overline{\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial z}\right)}$ D $\frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}$

5. 关于分式线性变换下面说法不正确的是 ()

A 保模 B 保角 C 保交比 D 保圆

三、简答题（共 5 题，每小题 8 分，满分 40 分）

1. 设区域 D 上解析函数 $f(z)$ 满足方程 $f^2(z)\overline{f(z)} = 1 + i$, 证明 $f(z)$ 在区域 D 上是常数, 并求 $f(z)$ 的函数值.

2. 求函数 $\frac{1}{(z+1)^2}$ 在 $1 < |z| < \infty$ 内的罗朗展式.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

3. 求将上半 z 平面共形映射成上半 w 平面的分式线性变换 $w = L(z)$, 且符合条件：
 $1+i = 2L(i), 0 = L(0)$.

4. 计算实积分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2} + \cos \theta}$

5. 设 $z = 0$ 是函数 $f(z)$ 的极点且 $\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, 0\right) = \operatorname{Res}(f, 0) = -1$, 求 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、证明题（共 2 题，每小题 10 分，满分 20 分）

1. 证明：若 z_1, z_2, z_3 为等腰直角三角形的三个顶点，其中 z_2 为直角的充要条件是

$$z_1^2 + 2z_2^2 + z_3^2 = 2z_2(z_1 + z_3).$$

2. 证明：若 $f(z)$ 解析，则有 $\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2 = |f'(z)|^2$.